

Metodología de Procesamiento de Datos: Microsoft Building Footprints

5.2.1. Descripción de la descarga de datos

La obtención de los datos de Microsoft Building Footprints se realizó mediante un proceso sistemático de descarga de capas geoespaciales. Los datos están estructurados originalmente en archivos que representan mosaicos (tiles) definidos mediante QuadKeys, lo cual permite una indexación espacial eficiente a nivel global.

- **QuadKeys:** Se utilizaron identificadores de QuadKey para particionar el territorio y optimizar la descarga de los volúmenes masivos de datos.
- **Volumen de descarga:** El proceso contempló la descarga de miles de archivos vectoriales, posteriormente procesados para filtrar únicamente la cobertura correspondiente a las zonas de interés (PDET).

5.2.2. Estructura del CSV procesado

Para facilitar su análisis y carga en entornos de bases de datos no relacionales como MongoDB, los datos fueron consolidados en un archivo CSV limpio con la siguiente estructura técnica:

Columna	Tipo de dato	Descripción
geometry	String (GeoJSON)	Representación geométrica del edificio. Requiere limpieza de escapes y parseo a formato JSON.
area_m2	Float	Área de la huella del edificio expresada en metros cuadrados.
height	Float	Altura estimada del edificio en metros.
cod_dane_municipio	String	Código DANE del municipio al que pertenece el edificio (nulo en la fuente original).
fuentes	String	Etiqueta de la fuente de datos (indicado como 'microsoft').

Nota: Durante el proceso de carga, se implementaron rutinas de validación para limpiar caracteres de escape duplicados en la columna de geometría y asegurar que todos los valores numéricos de área y altura fueran convertidos correctamente a formato decimal (float).